

박스 채우기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	8660	2594

문제

세준이는 $\text{length} \times \text{width} \times \text{height}$ 크기의 박스를 가지고 있다. 그리고 세준이는 이 박스를 큐브를 이용해서 채우려고 한다. 큐브는 정육면체 모양이며, 한 변의 길이는 2의 제곱 꼴이다. ($1 \times 1 \times 1$, $2 \times 2 \times 2$, $4 \times 4 \times 4$, $8 \times 8 \times 8$, ...)

세준이가 가지고 있는 박스의 종류와 큐브의 종류와 개수가 주어졌을 때, 박스를 채우는데 필요한 큐브의 최소 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 세 자연수 $\text{length width height}$ 가 주어진다.

둘째 줄에 세준이가 가지고 있는 큐브의 종류의 개수 N 이 주어진다.

셋째 줄부터 총 N 개의 줄에 큐브의 종류 A_i 와 개수 B_i 가 i 가 증가하는 순서대로 주어진다. 큐브의 종류는 한 변의 길이를 나타낼 때 쓰는 2^i 에서 i 이다.

출력

첫째 줄에 필요한 큐브의 개수의 최솟값을 출력한다. 만약 채울 수 없다면 -1을 출력한다.

제한

- $1 \leq \text{length, width, height} \leq 10^6$
- $1 \leq n \leq 20$
- $0 \leq A_i < 20$
- $0 \leq B_i \leq 10^6$
- $A_i \neq A_j \ (i \neq j)$

예제 입력 1

4 4 8

3

0 10

1 10

2 1

예제 출력 1

9

예제 입력 2

4 4 8

3

0 10

1 10

2 10

예제 출력 2

2

예제 입력 3

10 10 11

1

0 2000

예제 출력 3

1100

예제 입력 4

10 10 11

1

0 1099

예제 출력 4

-1

예제 입력 5

37 42 59

6

0 143821

1 14382

2 1438

3 143

4 14

5 1

예제 출력 5

5061

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [ho94949](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [그리디 알고리즘](#)
- [분할 정복](#)